

Projektantrag Innovationswettbewerb NEXT.IN.NRW

Innovationen im Bereich Innovative Medizin, Gesundheit und
Lebenswissenschaften im Rahmen des EFRE/JTF-Programms NRW 2021-2027

Informationen zum Förderprogramm	2
Allgemeine Angaben (Projektantrag)	2
Kurzbeschreibung des Vorhabens (1500 Zeichen)	2
Weitere Anmerkungen (1500 Zeichen)	3
Projektbogen (Anlage 4.1)	4
1. Eckdaten des Projekts	4
Allgemeines	4
Soweit zutreffend (nur für Kooperationsvorhaben)	4
2. Inhalt des Projekts	4
2.1 Projektbeschreibung	4
2.3 Meilensteine	10
2.4 Spezifische Kenntnisse der Beteiligten	14
3. Beitrag des Projekts zu den Zielen des EFRE/JTF-Programms NRW 2021-2027 (Projektbogen)	15
3.1 Beitrag zu den Auswahlkriterien der Kategorie 1	15
3.2 Beitrag zu den Auswahlkriterien der Kategorie 2	18
3.3 Beitrag zu den Auswahlkriterien der Kategorie 3	19
4. Sonstige Angaben und Erklärungen	22
Anderweitig Einreichung oder öffentliche Förderung für dieses Vorhaben	22
Querschnittsziele (Anlage 4.2)	22
1. Beitrag des Vorhabens zur Geschlechtergleichstellung	22
2. Beitrag des Vorhabens zur Nichtdiskriminierung	23
3. Beitrag des Vorhabens zur Nachhaltigkeit	23
Finanzierungsplan (Anlage 3.3)	27
Funktionsbeschreibung Personal (Anlage 3.9)	27
Entwurf Kooperationsvertrag (Anlage 3.16)	27
Arbeits-, Zeit- und Ausgabenplan (Anlage 4.4)	28
Verwertungsplan	28
Netzplan Verbundvorhaben	28
Rolle assoziierter Partner (Anlage 4.5)	28

Informationen zum Förderprogramm

Link zum Förderaufruf: <https://www.in.nrw/massnahmen/gesuender>

Kurzbeschreibung:

Wer:

KMU, Große Unternehmen in Zusammenarbeit mit KMU, Forschungs- und Bildungseinrichtungen, Kommunale Einrichtungen, Wohlfahrteinrichtungen, Vereine, Verbände Stiftungen

Was:

innovative Ideen, Dienstleistungen und Produkte aus Kreativwirtschaft sowie KI und IKT

Wie:

zweistufiges Antragsverfahren

Wann:

Projektskizzen können bis zum 10. Februar 2025, 23:59 Uhr, eingereicht werden

Allgemeine Angaben (Projektantrag)

Kurzbeschreibung des Vorhabens (1500 Zeichen)

Das Projekt beschreibt die industrielle Erforschung einer dezentralen Federated-Learning-Infrastruktur im Netzwerk hausärztlicher Praxen, um patientenindividuelle KI-Modelle für die risikobasierte Versorgung sicher und effizient zu trainieren.

Hierzu werden in einer kontrollierten Forschungsumgebung die unstrukturierten Routinedaten von 25 regional verbundenen Hausarztpraxen zum föderierten Training eines exemplarischen Risikomodells für chronische Niereninsuffizienz (engl. CKD) genutzt, um mit den Behandlern die frühzeitige Identifikation ihrer jeweiligen Hochrisikopatienten zu simulieren. Es erfolgt die Evaluation des KI-Modells auf Validität und Reliabilität sowie des Benutzerinterface (CKD-Dashboard) auf Anwenderfreundlichkeit.

Technisch basiert der Ansatz auf einer Datenharmonisierung mithilfe des HL7 FHIR Standards und der Implementierung einer Federated Learning Infrastruktur, welche das standortübergreifende Training und Finetuning diverser KI-Modelle ermöglicht. Mittels fortschrittlicher Datenschutzmechanismen wie Differential Privacy und Secure Aggregation soll der Schutz personenbezogener Daten maximiert werden. Die juristische Bewertung durch eine Medizinrechtskanzlei ist fest eingeplant.

Das Projekt wird in Kooperation zwischen dem IT-Dienstleister docport und dem Institut für Künstliche Intelligenz in der Medizin (Uniklinik Essen) realisiert. Es schafft eine Blaupause für das datenschutzkonforme Training innovativer KI-Anwendungen in der hausärztlichen Primärversorgung.

Weitere Anmerkungen (1500 Zeichen)

AKTUELL

Begründung zur Notwendigkeit der Förderung:

Die beantragte Zuwendung ermöglicht eine entscheidende Erweiterung der Reichweite und Aussagekraft des Vorhabens, da ohne Förderung lediglich ein konzeptioneller Prototyp auf Einzelpraxis-Ebene realisierbar wäre. Erst durch die Förderung können die technischen, organisatorischen und rechtlichen Rahmenbedingungen für eine skalierbare, dezentrale Federated-Learning-Infrastruktur in einem realistischen Verbund von 25 Hausarztpraxen aufgebaut und evaluiert werden. Dies erhöht die Gesamtausgaben deutlich, da zusätzliche Investitionen in sichere IT-Infrastruktur, Datenschutztechnologien (Differential Privacy, Secure Aggregation), HL7 FHIR-Datenharmonisierung sowie juristische Expertise erforderlich sind.

Zudem beschleunigt die Förderung den Abschluss des Vorhabens signifikant, da die parallele Umsetzung von Datenharmonisierung, KI-Entwicklung, Datenschutzprüfung und Anwenderfeedback nur mit einem erweiterten interdisziplinären Projektteam möglich ist. Ohne Förderung müsste das Vorhaben in reduzierten Teilschritten über mehrere Jahre gestreckt werden, was den Innovations- und Praxisnutzen erheblich verzögern würde.

Alternative Finanzierungsquellen wurden geprüft (Eigenmittel der Partner, Industriekooperationen, Drittmittelprogramme), decken jedoch weder den hohen Aufbauaufwand einer sicheren Forschungsinfrastruktur noch die notwendigen Datenschutz- und Rechtsexpertisen in diesem Umfang ab.

ALT

Die KI-Forschung in Primärversorgungseinrichtungen ist bislang durch personelle, technische und legislative Hürden stark eingeschränkt. Dezentrale IT-Infrastrukturen und heterogene Datensilos behindern die systematische Analyse lokaler Daten sowie deren Nutzung für das kontextspezifische Training innovativer KI-Modelle.

Federated Learning stellt eine Schlüsseltechnologie zur Überwindung dieser Hindernisse dar, indem es die datenschutzkonformen Zusammenarbeit voneinander unabhängiger Leistungserbringer beim Training neuartiger KI-Modelle ermöglicht.

Erreicht wird dies durch einen „Privacy by Design“ Ansatz, bei welchem eine standortübergreifende Infrastruktur das ressourcenschonende Modell-Training über die dezentralen Datensätzen der beteiligten Partnerpraxen erlaubt, ohne, dass sensible Patienteninformationen die gesicherte Umgebung der Praxis verlassen.

Das interdisziplinäre Projektteam bringt für dieses Projekt eine einzigartige Kombination aus praktischer Erfahrung in der Praxis-IT-Administration, technologischer Kompetenz im Forschungsfeld Federated Learning sowie Erfahrung in anwendungsorientierter KI-Forschung mit.

Das Vorhaben bietet großes Potenzial, die Forschung in der Allgemeinmedizin zu stärken und somit die Grundlage für innovative Präventions- und Versorgungsformen zu schaffen. Es fördert die Unabhängigkeit NRW von externen Datengebern und positioniert sich als Modellvorhaben für die nachhaltige, datengetriebene hausärztliche Grundversorgung.

Projektbogen (Anlage 4.1)

1. Eckdaten des Projekts

Allgemeines

Name des Aufrufs: **NEXT.in.NRW**

Titel des Projekts / Kurzbeschreibung: **FLIP-IT: Federated Learning im Praxisnetzwerk - Infrastruktur für dezentrales Training medizinischer KI-Modelle**

Geplante Gesamtausgaben (€): **1.520.101,30 €**

Angedachte Gesamtförderung (€): **1.297.231,74 €**

Soweit zutreffend (nur für Kooperationsvorhaben)

Projektkoordination: docport GmbH, Essen

Ausgaben: **879.522,00 €**

Förderung: 791.569,80 €

Eigenmittel: 87.952,20 €

Partner 1: Universitätsklinikum Essen AöR, Institut für Künstliche Intelligenz in der Medizin (IKIM)

Ausgaben: **561.846,60 €**

Förderung: 505.661,94 €

Eigenmittel: 56.184,66 €

2. Inhalt des Projekts

2.1 + 2.2 nicht mehr als 15 Din A4 Seiten

2.1 Projektbeschreibung

Einordnung des Vorhabens

„Das Vorhaben dient der Entwicklung bzw. Herstellung von digitalen Technologie und technologieintensiven Innovationen.

x Es schafft für den EU-Binnenmarkt ein innovatives, neues und wegbereitendes Element von erheblichem wirtschaftlichen Potenzial.

x leistet einen Beitrag zur Verringerung von strategischen Abhängigkeiten der Europäischen Union”

Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung kurz:

Das Vorhaben schafft ein wegbereitendes Element für den EU-Binnenmarkt, indem es die Schlüsseltechnologie des Federated Learning mit fortschrittlichen Datenschutzmechanismen

kombiniert und in einem anwendungsnahen Testszenario mit kritischer Datensensibilität (medizinische Primärversorgung) auf Validität erforscht. Durch die Harmonisierung der Daten mittels des internationalen HL7 FHIR Standards wird streng auf eine hohe Interoperabilität und spätere Skalierbarkeit geachtet, um die weitere Vergrößerung des Netzwerks teilnehmender Praxen vorzubereiten.

Diese Innovation ermöglicht es Verbünden von kleinen, voneinander wirtschaftlich und organisatorisch unabhängigen Gesundheitseinrichtungen wie Hausarztpraxen, ein standortübergreifendes Training von KI-Modellen selbstständig durchzuführen. Dies stellt einen entscheidenden Schritt dar, um die Abhängigkeit von international agierenden Konzernen, deren zentralisierten Datenmodellen und den darauf basierenden KI-Anwendungen zu reduzieren. Zudem kann durch das Training von KI-Modellen auf Echtzeit-Routinedaten der teilnehmenden Praxen eine unübertroffen hohe Übereinstimmung zwischen Trainingsdatensatz und späterem Anwendungsfeld erreicht werden, was die Grundlage für eine im Alltag hochprädictive KI-Unterstützung bei medizinischen Entscheidungen darstellt.

Das Projekt trägt dazu bei, strategische Abhängigkeiten zu verringern, indem es eine für diverse spätere KI-Anwendungen (logistische / lineare Regressionsmodelle, Neuronale Netze, LLM Finetuning) notwendige Schlüsseltechnologie und deren Infrastruktur in kontrollierter praxisnaher Studenumgebung erforscht.

Die im Mittelpunkt stehende europäische Datenschutz- und Technologiekompetenz birgt Potential für die Prävention und Früherkennung von sozioökonomisch relevanten Erkrankungen und deren Folgekomplikationen und eröffnet darüber hinaus neue Kooperationsformen und Geschäftsmodelle im deutschen Gesundheitssektor.

Projektbeschreibung

1. Ausgangslage und Problemstellung

Die medizinische Versorgung in Industrienationen steht vor einem tiefgreifenden Wandel. Der demografische Anstieg des Altersdurchschnitts trifft auf eine stetig abnehmende Zahl an ärztlichem und pflegerischem Personal. In Deutschland können 2035 voraussichtlich knapp 1,8 Millionen offene Stellen im Gesundheitswesen nicht mehr besetzt werden ([Quelle](#): Studie zum Fachkräftemangel im deutschen Gesundheitswesen, PWC, 2022).

Für die notwendige Steuerung der Patientenströme nehmen Hausarztpraxen eine Schlüsselrolle ein. Aufgrund des niederschweligen Zugangs und der langfristigen Betreuung ihrer Patienten bieten sie einen geeigneten Ansatzpunkt für die Früherkennung von Krankheiten (Sekundärprävention) sowie die Verlangsamung von Krankheitsverläufen (Tertiärprävention). Um auch mit abnehmenden personellen Ressourcen eine wohnortnahe und personalisierte Versorgung sicherzustellen, stellen Digitalisierung und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) zentrale Instrumente dar. ([Quelle](#): Positionspapier „Künstliche Intelligenz in der Hausarztpraxis“, Hausärzteverband, 2024).

Angesichts der hohen Zahl an Patienten mit chronischen Erkrankungen / Risikofaktoren (z.B. Übergewicht, Bluthochdruck, Stoffwechselstörungen), gilt es insbesondere für die Behandlung dieser Patientengruppen innovative Lösungen zu finden. Aufgrund neuer Interventionsmöglichkeiten liegt seit Jahren ein Fokus auf der Frühdetektion und

Behandlung des chronischen Nierenversagens. Chronisches Nierenversagen (engl. chronic kidney disease, kurz: CKD) bleibt bei Erkrankungsbeginn zunächst symptomlos und ist so mit einer hohen Dunkelziffer verbunden. Ein Fortschreiten kann bis zur Dialysepflichtigkeit und somit zu weitreichendem Autonomieverlust führen. Volkswirtschaftlich entsteht durch Arbeitsausfall und Behandlungskosten enormer Schaden, welcher durch eine frühzeitige Intervention verhindert werden könnte ([Quelle](#): „Nierenversagen: Prävention und Früherkennung“, Deutsche Nierenstiftung).

KI-Tools könnten die Praxisteams effektiv bei der populationsbezogenen Identifikation von Hochrisikopatienten, der Auswahl individuell geeigneter Interventionen und bei der zielgerichteten Kommunikation mit betroffenen Patienten unterstützen. Während es im klinischen Kontext bereits entsprechende Forschungsaktivität gibt (z.B. „ACRIBIS - Personalisierte Risikobewertung für Herz-Kreislauf-Erkrankungen“ der Medizin Information Initiative) fehlen vergleichbare Projekte für den ambulanten Bereich ([Quelle](#): Institut für Medizinische Informatik und Biometrie, TU Dresden).

Insbesondere hausärztliche Praxen spielen beim Training kontextualisierter KI-Modelle trotz ihres zentralen Versorgungsauftrags nur eine untergeordnete Rolle. Als Gründe lassen sich bereits benannte technische Herausforderungen (heterogene Datensilos, mangelnde Interoperabilität, fehlende Konzepte für Datensicherheit) und begrenzte Ressourcen (Zeit, Expertise, finanzielle Mittel) vieler Praxen anführen. Der häufige Charakter der Einzelpraxis führt zu eingeschränkten Möglichkeiten der Übertragbarkeit eigener Erkenntnisse und erschwert die systematische Nutzung lokaler Versorgungsdaten für Forschungszwecke.

Die häufig als Lösung beschriebene Zusammenführung (Zentralisierung) von Gesundheitsdaten durch Industrie oder Wissenschaft unterliegt strengen Regeln hinsichtlich des Schutzes patientenbezogener Informationen und daraus resultierenden Zustimmungspflichten. Die Entwicklung prädiktiver Modelle wird dadurch erschwert, dass eine Anonymisierung von Patientendaten nur unter (Teil)Verlust des Informationsgehalts möglich ist, während die Pseudonymisierung die Einbindung von Treuhandstellen erfordert. Ohne neuartige Ansätze der Datenverwertung steigt die Abhängigkeit von international agierenden IT-Anbietern und außerhalb des späteren Einsatzorts trainierten KI-Modellen.

2. Darstellung der Innovation

Unser industrielles Forschungsprojekt beschreibt den Aufbau einer Federated Learning Infrastruktur über dezentrale medizinische Datenbanken, um im kontrollierten Studenumfeld (Living Lab) eines hausärztlichen Praxisverbunds das datenschutzkonforme Trainieren von KI-Modellen zu erproben.

Die technische Innovation liegt somit in dem Aufbau einer dezentralen Trainingsarchitektur, kombiniert mit fortschrittlichen Datenschutzmechanismen und unter Nutzung von Interoperabilitätsstandards des Datenformats. Ziel ist es, grundlegende Erkenntnis über die Sicherheit, Validität und Reliabilität eines auf verteilten Routinedaten trainierten Risiko-Modells sowie mittels Einbeziehung praxisnaher Probanden (Ärzte / medizinische Fachangestellte) Aussagen über die Nutzerfreundlichkeit des User-Interface zu gewinnen.

Diese Erkenntnisse sollen als Grundlage für die Bewertung der Skalierbarkeit von Federated Learning in ambulanten Praxisnetzwerken dienen und eine Pilotstudie zur medizinischen Evidenzgenerierung (notwendig für Zertifizierung als Medizinprodukt) vorbereiten. Schlussendlich soll eine effizientere Patientensteuerung nach tatsächlichem Versorgungsbedarf ermöglicht werden, welche das errechnete Risiko einer Krankheitsprogression für die zielgerichtete Versorgung der Patienten nutzt.

Federated Learning (kurz: FL) ermöglicht das effiziente Training diverser KI-Modelle (lineare oder logistische Regressionsmodelle, Support Vector Machines, Neuronale Netze, etc.) über die Grenzen dezentraler Praxisdatenbanken hinweg, ohne dass personenbezogene medizinische Daten zentralisiert oder anderweitig ausgetauscht werden müssen. Vereinfacht ausgedrückt folgt das Prinzip dem Ansatz „Das Modell kommt zu den Daten, statt die Daten zum Modell“. Dies markiert einen paradigmatischen Wandel im Vergleich zu bisherigen Ansätzen der *zentralisierten* Datenverarbeitung und wird von führenden Wissenschaftlern als Schlüsseltechnologie für die KI-Forschung mit sensiblen medizinischen Daten angesehen. ([Rieke et al., Nature Medicine, 2020](#)).

Die Eignung dieses Ansatzes soll im vorliegenden Projekt in einer kontrollierten Studiumgebung anhand einer Studie zur Risikoklassifizierung für das Auftreten des chronischen Nierenversagens untersucht werden. Hierbei werden sowohl strukturierte Daten (z.B. Diagnosecodes, Medikation, Laborwerte) als auch unstrukturierte Daten (z.B. Freitexteinträge aus Anamnese, Befund- oder Therapiedokumentation) aus den teilnehmenden Praxen über eine lokale Schnittstelle in den internationalen Interoperabilitätsstandard HL7 FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources, vgl. www.hl7.org) übersetzt.

Die harmonisierten Datensätze werden sodann lokal in einen Trainingsdatensatz (80%) und einen Testdatensatz (20%) aufgeteilt und bilden die Grundlage für das Training eines praxisübergreifenden „globalen“ KI-Modells. Das Training findet über eine Multi-Client-Single-Server-Infrastruktur statt, welche auf der Open-Source-Software "Flower.ai" (entwickelt vom Lehrstuhl für Computer Science der Cambridge University, vgl. www.flower.ai) beruht.

Konkret wird ein zentral initialisiertes Modell auf die lokalen Instanzen der Praxen übertragen, wo es in geschützter Umgebung mehrere Trainings- und Evaluationsrunden absolviert. Anschließend werden die aktualisierten Modellgewichte sowie Testergebnisse zurück an den zentralen Server übermittelt und dort mit den Ergebnissen aus weiteren Praxen verrechnet. Dieser iterative Prozess wird fortgeführt, bis das globale Modell „konvergiert“ und eine optimale Leistung erreicht.

Nach dem Training wird das Risikomodell den Behandlungsteams über ein interaktives Dashboard in einer lokalen Testumgebung bereitgestellt. In einer 12-monatigen Studienphase wird dann die Anwenderfreundlichkeit und der praktische Nutzen der Lösung im simulierten Praxisalltag anhand quantitativer Nutzungsstatistiken und qualitativem Nutzerfeedback evaluiert.

Um den nächsten Schutz personenbezogener Daten vor komplexen Angriffsszenarien zu gewährleisten, werden zudem unter Laborbedingungen weitere Datenschutzmechanismen wie Differential Privacy und Secure Aggregation getestet, welche verhindern sollen, dass

sensible Informationen aus den Trainingsdaten extrahiert werden können. Das finale Modell wird zudem auf unbeabsichtigte Verzerrungen (Geschlecht, Herkunft, etc.) kontrolliert.

Neben der technischen Dimension umfasst das Projekt auch nichttechnische Innovationen, insbesondere die Etablierung einer wegweisenden Forschungsk Kooperation zwischen einem medizinnahen mittelständischen Unternehmen (docport GmbH), einem Netzwerk unabhängiger ärztlicher Leistungserbringer und der universitären Spitzenmedizin des Instituts für Künstliche Intelligenz der Universitätsmedizin Essen.

Ergänzt wird die Expertise der Kooperationspartner durch einen juristischen Beirat der Medizinrechtskanzlei Jorzig & Partner, welche grundsätzliche vertragliche und datenschutzrechtliche Fragestellungen im Kontext von FL-Nutzung bewerten wird.

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit stärkt die Aussagekraft der gewonnenen Erkenntnisse, indem sie gleichermaßen technische wie juristische und organisatorische Herausforderungen adressiert. Durch die Bündelung der jeweiligen Expertisen erfüllen die Kooperationspartner die spezifischen Anforderungen des Projekts und eröffnen neue Perspektiven für innovative Geschäftsmodelle an der Schnittstelle von Medizin, KI-Forschung und Industrie.

Zusammengefasst legt das Projekt den Grundstein für die nachhaltige Nutzung hausärztlicher Versorgungsdaten für Forschung und Innovation im Bereich Künstliche Intelligenz. Die daraus entstehenden Anwendungen und Nutzungsformen schaffen einen messbaren Mehrwert sowohl für Patienten als auch für Praxisteams. Langfristig stärkt das Vorhaben die Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit der Region Nordrhein-Westfalen und positioniert sie als bundesweiten Vorreiter innovativer Gesundheitsversorgung.

Die verwandte Technologie setzt neue Maßstäbe für datenschutzkonforme Forschung und KI-gestütztes Risikomanagement in der Primärversorgung. Sie ist speziell auf die Anforderungen hausärztlicher Netzwerke abgestimmt und bietet potentiell eine skalierbare Lösung für das Training und die Evaluation von KI-Modellen in einer realitätsnahen Anwenderumgebung. Ein zentraler Fokus liegt auf dem Modellcharakter der entwickelten Infrastruktur und ihrer Übertragbarkeit. Durch die Harmonisierung bisher isolierter Datensilos wird ein standardisiertes Vorgehen für die Anbindung weiterer Datenquellen geschaffen, was das Wachsen des Netzwerks innerhalb der Region NRW und darüber hinaus ermöglicht.

3. Geleistete Vorarbeiten

Das Projekt baut auf der langjährigen Expertise seiner Konsortialpartner in der Systemadministration und hausärztlichem Praxismanagement auf und vereint medizinische, IT-technische und juristische Vorkenntnisse im Bereich Künstlicher Intelligenz.

Der Projektkoordinator

Durch Investitionen in Fortbildung, Forschung und Entwicklung hat das junge Unternehmen bereits Erfahrung im Einsatz des interoperablen Datenstandards HL7 FHIR sammeln können (Abschluss HL7 Fundamentals durch 2 Vollzeit-Entwickler) und in wissenschaftlicher Zusammenarbeit mit dem Institut für Künstliche Intelligenz sowie dem Lehrstuhl für Primary

Care der Oxford University Vorarbeiten in der lokalen Analytik und Visualisierung von medizinischen Daten geleistet. Der Projektkoordinator Dr. med. Nicolas Conze bringt neben klinischer Berufserfahrung Kenntnisse der Nutzen- und Risikobewertung von KI-Anwendungen im medizinischen Kontext mit, welche er sich 2023 im Rahmen des an der Universität Oxford absolvierten Masterstudiengangs „Applied Digital Health“ aneignen konnte. Als direkte Vorleistung ist die in der Masterarbeit erfolgte Entwicklung eines „Diabetes-Dashboards“ für Hausärzte zu nennen, welches in Echtzeit bundeseinheitliche medizinische Qualitätsindikatoren für die Versorgung von Diabetespatienten erhebt und auf Nutzerakzeptanz getestet wurde. Das Dashboard bietet den Hausärzten unmittelbares Feedback zu Behandlungsprozessen und konnte neben weiteren Modulen des Produkts „docport Analytics“ erfolgreich in die klinische Routine integriert werden.

Über das „Medical Board“ des Unternehmens werden durch aktive Einbindung von behandelnden Ärzten und Praxisteams Produktinnovationen auf Ihre Praxistauglichkeit hin untersucht. Dieses Netzwerk soll auch im vorgestellten Projektvorhaben dazu beitragen, die Erforschung der Federated Learning Infrastruktur sowie des darauf basierenden föderiert trainierten KI-Risikomodells zu begleiten und die Technologie in einer frühen Entwicklungsphasen durch spätere Endnutzer evaluieren zu lassen.

Das **Institut für Künstliche Intelligenz in der Medizin (IKIM) der Universitätsmedizin Essen** verfügt über langjährige Erfahrung in der Datenintegration und -harmonisierung mit der Smart Hospital Information Platform (SHIP), die auf dem internationalen HL7 FHIR Standard basiert. Über Extract-Transform-Load (ETL)-Prozesse werden Patientendaten aus über 200 verschiedenen Primärsystemen der Universitätsmedizin Essen, wie Krankenhausinformationssystemen (KIS), Laborinformationssystemen (LIS), Pathologie-Informationssystemen (PIS) und radiologischen Picture Archiving and Communication Systemen (PACS), extrahiert, harmonisiert und im FHIR-Format bereitgestellt. Universitätsmedizin Essen verfügt über 1,3 Millionen individuellen Patientenakten im FHIR Format mit ca. 1.8 Milliarden Datenpunkten.

SHIP erwies sich während der COVID-19-Pandemie als essentiell für die Planung intensivmedizinischer Ressourcen und die Steuerung der Beschaffung und Bereitstellung von Schutzausrüstungen. Der HL7 FHIR Standard sichert zudem die standortübergreifende Kompatibilität der Daten und ermöglicht deren Nutzung in multizentrischen Studien. Diese Expertise wird im Projekt genutzt, um Daten aus hausärztlichen Netzwerken zu harmonisieren und für föderiertes Lernen aufzubereiten.

Darüber hinaus stellt das IKIM mit dem Projekt KI Translation Essen (KITE) unter der Leitung von Dr. Moon Kim eine Infrastruktur aus Soft- und Hardware zur Verfügung, die eine nahtlose Entwicklung und Integration von KI am Point-of-Care ermöglicht. KITE wurde im Rahmen des REACT-EU-Programms der Europäischen Union mit knapp 2,5 Millionen Euro gefördert (EFRE-0801977, <https://kite.ikim.nrw>). Die gesamte KITE-Infrastruktur ist im KRITIS-konformen Rechenzentrum der Universitätsmedizin Essen installiert. KITE stellt unter anderem eine Entwicklungsplattform für KI-Modelle auf Basis von GPU-Clustern und Kubernetes zur Verfügung, die auf die Verarbeitung von FHIR, medizinischen Bilddaten und Dokumenten spezialisiert ist.

Über die **Arbeitsgruppe Trustworthy Machine Learning am Standort der Ruhr-Universität Bochum**, insbesondere über die Vorarbeiten des AG-Leiters Prof. Dr. Michael Kamp, verfügt das Konsortium darüber hinaus über umfangreiche Kenntnisse im Bereich des föderierten Lernens. Maßgeblich ist hier die Entwicklung von FedBN (Federated Learning on non-IID Features via Local Batch Normalization) zu nennen, welche föderiertes Lernen auf heterogenen Datenverteilungen erlaubt und die Trainingsqualität im realen Szenario der Hausarztpraxis verbessert (Li et al., ICLR, 2021), sowie föderiertes Lernen auf kleinen Datensätzen, oder in Szenarien in denen lokale Datensatzgrößen stark variieren (Kamp, et al., ICLR 2023). Weitere Arbeiten umfassen effiziente Algorithmen für dezentrales maschinelles Lernen, wie Dynamic Model Averaging, sowie innovative Ansätze zur Unsicherheitsquantifizierung und effektiven Parallelisierung von KI-Modellen (Kamp et al., ECML PKDD, 2018; NeurIPS 2017). Des weiteren hat die Gruppe bereits ein KI-Risikomodell für CKD auf Daten aus einem amerikanischen Krankenhausverbund trainiert ([Quelle](#): Artificial Intelligence (AI)-Driven Screening for Undiscovered CKD).

2.3 Meilensteine

Gantt Chart (ausführlich, mit Beschreibung der Arbeitsschritte):

[illegible]

in Testphase												
T4.3 Datenauswertung und Publikation												
T4.4 Übertragbarkeit, Erstellung Handbuch												

Abfolge Arbeitspakete und Timeline (Gantt-Chart) inkl. Meilensteine

	Q4 25	Q1 26	Q2 26	Q3 26	Q4 26	Q1 27	Q2 27	Q3 27	Q4 27	Q1 28	Q2 28	Q3 28
AP 1			MS1					MS5				
T1.1												
T1.2												
T1.3												
T1.4												
T1.5												
AP 2						MS4						
T2.1												
T2.2												
T2.3												
T2.4												
T2.5												
AP 3				MS2								
T3.1												
T3.2												
T3.3												
T3.4												
AP 4					MS3							MS6
T4.1												
T4.2												
T4.3												
T4.4												

Meilenstein 1: Dashboard-Prototyp mit Zugriff auf lokale FHIR Datenbank und technische Anbindung an Flower Infrastruktur

- **Zeitpunkt:** Monat 9
- **Ergebnis:** Harmonisierte Datenbasis und funktionsfähige Plattform für Datenvisualisierung und Nutzerinteraktion mit KI-Modell.
- **Kriterium:**
 - Fertigstellung der lokal in den teilnehmenden Praxen verorteten HL7 FHIR Datenbanken
 - Bereitstellung der föderierten Lernplattform (Flower) innerhalb der definierten Testumgebung des Praxisnetzwerks.
 - Lokal gesicherter Zugriff auf funktionales Nutzer-Dashboard für spätere Integration des KI-Modells
- **Verantwortlich:** docport GmbH

Meilenstein 2: Durchführung Schulungsworkshop für einsatzbereiten Dashboard-Prototyp

- **Zeitpunkt:** Monat 12
- **Ergebnis:** Lokal installierte Applikation, einsatzbereit für die Pilotphase.
- **Kriterium:**
 - Entwicklung einer SOP für teilnehmende Hausarztpraxen zur Integration des KI-Tools im Behandlungsprozess
 - Schulungsworkshop der Ärztete und Praxisteams in hybridem Format
- **Verantwortlich:** docport GmbH

Meilenstein 3: Erste Datenerhebung (t0, Referenzperiode) zu Beginn der Studienphase

- **Zeitpunkt:** Monat 13
- **Ergebnis:** Geprüftes Studienprotokoll, erste Datenerhebung für Referenzperiode
- **Kriterium:**
 - Geprüftes und durch ethisches Komitee der Universität Duisburg-Essen bestätigtes Studienprotokoll zur Untersuchung der Nutzung und Nützlichkeit des CKD-Risikomodells im Praxisalltag
- **Verantwortlich:** IKIM Essen

Meilenstein 4: Abschluss Training des KI-Risiko-Modell inkl. Datenschutzimplementierung (t1, Beginn Testperiode)

- **Zeitpunkt:** Monat 18
- **Ergebnis:** Validiertes prädiktives Modell für CKD Prognose.
- **Kriterium:**
 - Implementierung von Secure Aggregation und Differential Privacy.
 - Abfrage von internen Trainingsdaten im FHIR Format und Validierung der Daten durch das IKIM Annotationlab
 - Training und Validierung des KI-Risikomodells für CKD-Progression.

- Bereitstellung des föderiert trainierten Modells in den Praxen mittels Integration in Nutzer-Dashboards.
- **Verantwortlich:** IKIM Essen

Meilenstein 5:

- **Zeitpunkt:** Monat 24
- **Ergebnis:** Validierung des Systems in einer praxisnahen Testumgebung.
- **Kriterium:**
 - Erfolgreiche Durchführung der Pilotphase in 25 Praxen.
 - Erstellung eines technischen Evaluationsberichts mit Optimierungsvorschlägen.
- **Verantwortlich:** docport GmbH

Meilenstein 6: Verwertungs- und Transferstrategie

- **Zeitpunkt:** Monat 34
- **Ergebnisse:** Veröffentlichung der Ergebnisse und Vorbereitung der Übertragbarkeit.
- **Kriterium:**
 - Fertigstellung von Leitfäden und Dokumentationen zur Implementierung und Übertragung des Systems.
 - Abschlussworkshop mit Partnern und Stakeholdern zur Präsentation der Projektergebnisse.
- **Verantwortlich:** docport GmbH, IKIM und alle Partner

2.4 Spezifische Kenntnisse der Beteiligten

Jeweils max ½ Seite korrespondierend zu vorbeschriebenen Arbeitspaketen

Projektleitung / Koordination docport (P1)

docport besitzt als etabliertes Systemhaus und zentraler IT-Partner des Praxisnetzwerks eine umfassende Kenntnis im Aufbau, der Konfiguration und der Wartung komplexer Netzwerksysteme, wie sie für Arbeitspaket 1 benötigt wird. System Monitoring, Remote Device Management und zeitgemäße IT-Sicherheit zeichnen die lokalen Infrastrukturen der betreuten Praxen aus, welche sich technologisch deutlich vom bundesweiten Schnitt abheben. Diese Voraussetzungen sind essentiell für die Implementierung der geplanten datenschutzkonformen Infrastruktur im hausärztlichen Netzwerk

Aufgrund der langjährigen allgemeinmedizinischen Berufserfahrung der Führungsebene des Unternehmens kann darüber hinaus auf Expertenwissen hinsichtlich Praxisalltag, Kodierungssystematik und Behandlungspfaden zurückgegriffen werden, welche für die Betreuung der kontrollierten Studienphase (Arbeitspaket 3) notwendig sind. Projektleiter Dr. Nicolas Conze wird zur optimalen Verzahnung der Arbeitsstränge und beteiligten

Kooperationspartner neben einer halben ärztlichen Stelle bei der docport GmbH eine Gastwissenschaftlerstelle am IKIM erhalten. So kann auf ärztliche Expertise, Erfahrung in der nutzerzentrierten Entwicklung von Visualisierungssoftware und in der Evaluation von Praxismanagement-Dashboards zurückgegriffen und das IKIM mit Arbeitspaket 4 ideal unterstützt werden.

Projektpartner IKIM (P2)

Das Institut für Künstliche Intelligenz in der Medizin ist Teil des Universitätsklinikums Essen, das im Newsweek-Ranking der „World's Best Smart Hospitals 2024“ den 20. Platz weltweit belegt und eine führende Rolle bei der Integration digitaler Technologien und der Verbindung von Spitzenforschung mit klinischer Anwendung spielt.

Eine Kernkompetenz des IKIM liegt in der Datenharmonisierung und -integration auf Basis des internationalen HL7 FHIR Standards, wie sie mit der Smart Hospital Information Platform (SHIP) erfolgreich umgesetzt wurde. Diese Plattform ermöglicht die effiziente Nutzung heterogener medizinischer Datenquellen und dient als Blaupause für die Übertragung auf hausärztliche Datenbanken (Arbeitspaket 1). Die wissenschaftlichen Kenntnisse der beteiligten Experten am IKIM ergänzen diese technologische Exzellenz:

Prof. Dr. Michael Kamp, Leiter der Forschungsgruppe Trustworthy Machine Learning und Verantwortlicher für die Entwicklung des KI-Modells (Arbeitspaket 2), ist international anerkannter Experte im Bereich föderiertes Lernen und datenschutzkonformer KI-Methoden. Seine Forschung umfasst neuartige Methoden wie FedBN, die föderiertes Lernen auf heterogenen Daten ermöglichen, sowie Methoden zur Unsicherheitsquantifizierung und Performance-Garantien. Seine Arbeiten wurden in hochrangigen Publikationen wie NeurIPS, ICLR und AAAI veröffentlicht.

Der Fokus von Dr. Moon Kim, Teamleiter Medical Informatics und Leiter und Leiter des erfolgreichen KI-Translations Projekts „KITE“ (EFRE-0801977, <https://kite.ikim.nrw>), liegt auf der Entwicklung vollautomatisierter Algorithmen und auf der Optimierung von Datenannotationen. Für die Einbindung des hieraus entstandenen AnnotationLab zur Studienbegleitung sind wissenschaftliche Hilfskräfte im Kostenplan (Arbeitspaket 4) hinterlegt.

Institutsleiter Prof. Dr. Dr. Jens Kleesiek ist ein Experte in der Anwendung selbstüberwachter Lernmethoden und der Integration multimodaler Datenquellen. Sein Ziel ist es, klinisch relevante Muster in großen und komplexen Datensätzen zu erkennen und KI-basierte Entscheidungsunterstützung direkt am Point of Care zu ermöglichen.

3. Beitrag des Projekts zu den Zielen des EFRE/JTF-Programms NRW 2021-2027 (Projektbogen)

(Max. 5 Seiten).

3.1 Beitrag zu den Auswahlkriterien der Kategorie 1

Konzeptioneller Ansatz, Qualität und Plausibilität der Umsetzungsstrategie

Das Projekt setzt einen konsequent interdisziplinären Ansatz um, der technologische Exzellenz mit praktischer Relevanz verbindet. Durch eine enge Verzahnung von hausärztlichen Praxen, KI-Forschung und Gesundheits-IT wird ein realitätsnahes und wirtschaftlich tragfähiges Modell entwickelt, das skalierbar und auf andere Versorgungsbereiche übertragbar ist. Dabei adressiert das Projekt die Herausforderungen der Heterogenität der Daten, dezentrale Datensilos, mangelnde Ressourcen für eigene Entwicklung und Forschung, hohe Datenschutzanforderungen im Kontext der Patientendaten durch innovative Technologien wie Federated Learning, HL7 FHIR Datenstandard und interaktive Nutzerdashboards.

Die hier skizzierte Umsetzungsstrategie umfasst eine klare Struktur aus aufeinander abgestimmten Arbeitspaketen zwischen den beteiligten Projektpartnern. Es wurde darauf geachtet, die Zuordnung der Arbeitspakete an den bereits vorliegenden Vorarbeiten bzw. vorhandener Expertise auszurichten. So wird docport als IT-Partner des hausärztlichen Netzwerks das bestehende Know-How der Netzwerkstruktur und -konfiguration sowie der lokalen Datenbankstruktur für eine zuverlässige Anbindung der Federated Learning Clients nutzen können, während das IKIM seine herausragende Expertise in der Auswahl, dem Training und der Evaluation eines für den Anwendungsfall geeigneten KI-Modells einbringt.

Durch die vorliegenden Letter of Intents des Software- und Forschungspartners FlowerAI, ist gewährleistet, dass das Projekt auch im Falle unerwarteter technischer Hindernisse Zugang zu Expertenwissen bekommen kann und die Erreichung der definierten Meilensteine innerhalb des zugrundeliegenden Zeit- und Budgetrahmen realisierbar bleibt.

Die nach kritischer Begutachtung durch die zuständigen Fachgremien und Entscheidungshierarchien ausgesprochene Absichtserklärung (LoI) der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe und Nordrhein unterstreicht nicht nur die offenbar anerkannte Bedeutung der allgemeinen Zielsetzung des Projektantrags, sondern auch die Plausibilität der Umsetzungsstrategie. Da das Vorhaben einen Modellcharakter für die Gesundheitsversorgung besitzt und die entwickelten Lösungen (z.B. Dashboards und föderierte Analyseverfahren) leicht auf andere Regionen und Anwendungsbereiche übertragen werden können, ist von der Rückendeckung berufspolitischer Entscheidungsträger im Hinblick auf zukünftige Skalierung auszugehen.

Angemessenheit des Mitteleinsatzes

Neben dem allgemein rational angesetzten Personalschlüssel, wird die Angemessenheit des Mitteleinsatzes auch durch die überschaubare Anzahl an beteiligten Stakeholdern (zwei direkte Projektpartner + externer juristischer Dienstleister + kostenfreie Beratung/Unterstützung durch Kassenärztliche Vereinigungen) sichergestellt. Die beantragten Mittel werden zielgerichtet für die Entwicklung von nachhaltig nutzbarer Infrastruktur und Software eingesetzt und die Overheadkosten für Organisations- und Abstimmungen zwischen den Projektpartnern minimiert.

Die Dienstleistungskosten stellen eine auf Medizinprodukterecht und KI-Anwendung spezialisierte Rechtsberatung sicher, um begleitend zur technischen Entwicklung auch frühzeitig klare juristische Leitplanken erkennen, bewerten und berücksichtigen zu können.

So wird eine den Zeit- und Kostenrahmen des Projekts gefährdende spätere Revision der entwickelten Anwendung aufgrund nicht berücksichtigter Rechtsfragen mitigiert.

Die pauschal beantragten Sachkosten werden direkt zum Aufbau von Hardware und Infrastruktur in den beteiligten Praxen genutzt und könnten nach Ablauf des Förderzeitraums durch diese weiter genutzt werden. Grundsätzlich wird der Ansatz verfolgt, mit bereits bestehender Hardware der Praxen zu arbeiten und nur dort zu ergänzen, wo für lokale Rechen- oder Speicherkapazität von Nöten.

Das Projekt besitzt Modellcharakter über die Grenzen des Bundeslandes und des Fachgebiets hinaus, indem es eine skalierbare und für diverse KI-Modelle nutzbare Infrastruktur mit entscheidenden Vorteilen im Umgang mit sensiblen Patienteninformationen schafft. Es ist davon auszugehen, dass diese Herangehensweise auf Interesse bei Praxisverbünden, wissenschaftlich arbeitenden Lehrstühlen und der forschenden Industrie stößt, weil Versorgungsdaten strukturiert und datenschutzkonform nutzbar gemacht werden können, ohne auf die Etablierung von zentralen Datenzentren angewiesen zu sein.

Beitrag zu den bereichsübergreifenden Grundsätzen der Geschlechtergleichstellung und Nicht-Diskriminierung sowie der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit

Das Projekt ist inklusiv gestaltet und richtet sich an alle Praxismitarbeiter und Patientengruppen, unabhängig von Geschlecht, Alter oder sozioökonomischem Hintergrund. Die hausärztliche Versorgung ist grundsätzlich eine bevölkerungsnahe Ebene des Gesundheitswesens, welche durch ihren Charakter der Niederschwelligkeit, Wohnortnähe und Persönlichkeit eine medizinische Grundversorgung unabhängig des sozioökonomischen Hintergrunds anbietet.

Durch die Beteiligung eines breit aufgestellten Praxisnetzwerks, welches Standorte in verschiedenen soziodemografischen Regionen Nordrhein-Westfalens umfasst wird sichergestellt, dass das entwickelte Modell eine hohe Übertragbarkeit auf diverse Bevölkerungsgruppen besitzt. Die Praxisstandorte des Netzwerks reichen von Großstädten wie Köln, Düsseldorf und Dortmund mit hohem Anteil an mehrsprachigen Patienten, über regionale Ballungszentren des nördlichen Ruhrgebiets mit einem hohen Anteil von Menschen in Arbeitslosigkeit, über ländliche Bereiche im Rheinland mit eher traditionellen Sozialstrukturen. Das in diesem Projekt vorgestellte Risikomodell soll durch das überregionale Training auf einem breit gefächerten Datensatz von diesen unterschiedlichen Repräsentationen profitieren.

Ein besonderer Fokus liegt auf der Erklärbarkeit und Fairness der entwickelten Algorithmen. Da KI-Risikomodelle unbeabsichtigt bestehende soziale oder geschlechtsspezifische Verzerrungen (Bias) reproduzieren oder verstärken können, wird hier explizit auf eine erklärbare Modelllogik geachtet. Der verwendete Risikoscore wird systematisch auf

geschlechtsspezifische und sozioökonomische Verzerrungen überprüft. Mithilfe von **Fairness-Audits** (z. B. demographic parity, equalized odds) wird sichergestellt, dass das KI-Modell für alle Patientengruppen gleichwertig präzise Vorhersagen liefert. Diese Maßnahmen ermöglichen eine **transparente und diskriminierungsfreie** Entscheidungsunterstützung für Ärzte und Patienten.. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass alle Patientengruppen gleichermaßen von den Innovationen profitieren und eine faire, diskriminierungsfreie Nutzung der Technologie gewährleistet wird.

Im Hinblick auf ökonomische und ökologische Nachhaltigkeit verfolgt das Projekt einen ressourcenschonenden Ansatz. Während das herkömmliche Vorgehen beim KI-Training im medizinischen Bereich – das zentrale Zusammenführen großer Datenmengen auf Cloud-Servern und das anschließende Training in Hochleistungs-Rechenzentren – mit einem enormen Energieverbrauch verbunden ist, setzt dieses Projekt mit federated learning auf eine Alternative. Federated Learning reduziert die übertragene Datenmenge auf einen Bruchteil, indem das Modelltraining dezentral auf den bestehenden Servern der teilnehmenden Praxen erfolgt und nur Gewichte des Modells zusammengeführt werden. Das Modelltraining kann gezielt in den Standby-Zeiten der Praxen – etwa nachts oder am Wochenende – durchgeführt werden, wodurch eine optimale Nutzung der vorhandenen Ressourcen und somit ein energieeffizienter Trainingsprozess gewährleistet ist.

3.2 Beitrag zu den Auswahlkriterien der Kategorie 2

Beitrag zu einem oder mehreren Innovationsfeldern der Regionalen Innovationsstrategie NRW

Das Projekt trägt direkt zum Innovationsfeld **"Innovative Medizin, Gesundheit und Life Science"** bei, indem es eine KI-gestützte Lösung zur Verbesserung der medizinischen Prävention und Früherkennung im hausärztlichen Kontext entwickelt. Die Nutzung des HL7 FHIR-Standards zählt auf die bundesweit geforderte Interoperabilität im digitalen Gesundheitswesen ein und erhöht die Effizienz der Forschung.

Als digitales, innovatives Geschäftsmodell mit B2B-Fokus und dem Potenzial zur übergreifenden Nutzung hausärztlicher Routinedaten leistet das Projekt zudem einen Beitrag zum Innovationsfeld **„Kultur, Medien und Kreativwirtschaft, innovative Dienstleistungen“**. Insbesondere im Bereich digitaler Gesundheitsdienstleistungen bietet das Vorhaben eine neue Infrastruktur zur datengestützten Entscheidungsunterstützung für Ärzte und medizinische Fachangestellte, die perspektivisch auch in anderen medizinischen und gesundheitsökonomischen Kontexten eingesetzt werden kann.

Von besonderer Bedeutung ist der Beitrag zum Innovationsfeld **„Schlüsseltechnologien der Zukunft“**. Die im Projekt eingesetzte Technologie des Federated Learning ist eine zukunftsweisende Methode für den sicheren Umgang mit sensiblen Gesundheitsdaten. Das Konzept einer verteilten Modellbildung auf dezentral gespeicherten Daten ermöglicht Machine Learning ohne zentrale Datenhaltung. Dies ist ein entscheidender technologischer Fortschritt für den Bereich der medizinischen KI, der insbesondere in stark regulierten Märkten wie dem Gesundheitswesen von großer Bedeutung ist.

Das Projekt hat das Potenzial, NRW als Vorreiter in der **föderierten KI-Analytik im Gesundheitswesen** zu positionieren und somit einen strategischen Standortvorteil für die gesamte Gesundheitswirtschaft zu schaffen. Durch die Anwendbarkeit von föderiertem Modelltraining in der hausärztlichen Versorgung lassen sich neue Risiko- und Prognosemodelle entwickeln, die präventivmedizinische Maßnahmen gezielt unterstützen und verschiedene Leistungserbringer sowie Akteure untereinander verbinden.

Innovatives und wirtschaftliches Potenzial des Vorhabens

Das wirtschaftliche Potenzial des Projekts ist erheblich: Es schafft eine skalierbare und DSGVO-konforme Infrastruktur für föderierte KI-Anwendungen im Gesundheitswesen, die langfristig neue Geschäftsmodelle für hausärztliche Netzwerke, Softwareanbieter und Forschungsinstitute ermöglicht. Durch die Reduktion regulatorischer Hürden wird ein entscheidender Innovationsimpuls für die digitale Gesundheitswirtschaft in NRW gesetzt. Die einzigartige Kombination von **Datenschutz, Skalierbarkeit und medizinischer Präzision** innerhalb einer föderierten Lerninfrastruktur ermöglicht eine **datengestützte medizinische Innovation**, die über herkömmliche, zentralisierte KI-Ansätze hinausgeht und neue Geschäftsmodelle in der Gesundheitsbranche eröffnet. Die föderierte Lernarchitektur ist nicht auf eine bestimmte Krankheitsgruppe oder Versorgungsstruktur beschränkt, sondern kann auf eine Vielzahl medizinischer Anwendungsfälle angepasst werden. Dazu gehören unter anderem:

- Die frühzeitige Erkennung und **individualisierte Prävention chronischer Erkrankungen** wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder neurodegenerativen Erkrankungen.
- Die Entwicklung **intelligenter Versorgungsnetzwerke**, die den hausärztlichen Sektor mit Fachärzten, Krankenhäusern und Forschungseinrichtungen verbinden.
- Die Nutzung der Technologie für **regionale und überregionale Gesundheitsstudien**, die durch vernetzte Analyseplattformen verbessert werden.

Darüber hinaus stärkt das Projekt die **Wettbewerbsfähigkeit der beteiligten Unternehmen und Institutionen**, indem es NRW als Standort für datenschutzfreundliche, KI-gestützte Gesundheitsinnovationen positioniert. Dies kann insbesondere im europäischen Markt eine Schlüsselrolle spielen, da föderierte Lernverfahren die strengen Datenschutzrichtlinien der DSGVO einhalten und ökonomisch vorteilhaft sind.

Das Vorhaben ermöglicht auch neue **Kooperationsmöglichkeiten zwischen akademischen Einrichtungen, Start-ups und etablierten Unternehmen** der Gesundheitsbranche in NRW und kann langfristig dazu beitragen, das Bundesland als ein führendes Zentrum für KI-gestützte Gesundheitsforschung zu etablieren.

3.3 Beitrag zu den Auswahlkriterien der Kategorie 3

Exzellenz der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, Berücksichtigung eines transdisziplinären Ansatzes, Einbindung innovativer Querschnittstechnologien, Verwendung innovativer Verfahren

Das Projekt verfolgt einen auch wirtschaftlich vielversprechenden transdisziplinären Ansatz, welcher moderne technologische Innovationen (Künstliche Intelligenz und Federated Learning) mit praxisorientierten Anwendungen verbindet. Durch die enge Verzahnung von Gesundheitsforschung, Nutzerzentrierung und klinischer Praxis wird sichergestellt, dass die Erkenntnisse nicht nur theoretisch fundiert sind, sondern auch zeitnah in die medizinische Versorgung überführt werden können.

Im Vergleich zu zentralisierten KI-Modellen erlaubt Federated Learning ein ressourcenschonendes Modelltraining mit geringer Bandbreite und geringer Größe übertragener Datenpakete. Die Infrastruktur ist beliebig um weitere Teilnehmer erweiterbar und flexibel für das Training diverser KI-Modelle wie lineare oder logistische Regressionsmodelle, neuronale Netze, aber auch für das Finetuning großer Sprachmodelle (LLM) einsetzbar. Als hochsicheres System (keine Übertragung personenbezogener Datenpakete) lassen sich hieraus unzählige weitere Anwendungsfelder aus dem hausärztlichen Behandlungskontext erschließen. Für das als leitender Kooperationspartner agierende Unternehmen docport GmbH ergibt die beabsichtigte Weiterentwicklung des Modells zu einem Medizinprodukt und der Federated Learning Infrastruktur zu einer Produktplattform somit ein vielversprechendes wirtschaftliches Anwendungspotenzial.

Der Einsatz des Interoperabilitätsstandards HL7 FHIR gewährleistet die Möglichkeit auch weitere Primärsysteme in Deutschland und Europa nahtlos anbinden zu können. Federated Learning (in Verbindung mit Secure Aggregation und Differential Privacy) schafft hierbei einen klaren vermarktungstechnischen Wettbewerbsvorteil gegenüber Cloud-basierten Alternativen, welcher die zunehmend wichtige regulatorische Dimension von KI-gestützter Gesundheitsversorgung berücksichtigt und der Skepsis potentieller Kunden entgegenwirkt.

In Summe bildet das Projekt die Grundlage einer skalierbaren und nachhaltigen Lösung für die Vermarktung prädiktiver Modelle an ärztliche Praxisinhaber und könnte neben dem Potential die Qualität und Effizienz hausärztlicher Versorgung zu verbessern auch ein lukratives Geschäftsmodell für die docport GmbH begründen.

Innovationstreibende Kooperation - horizontale / vertikale Integration, Forschung-/ Entwicklungseinrichtungen mit spezialisierten Unternehmen/anwendungsorientierten Organisationen bzw. regionalen Akteuren, neue Antragsstellerkonstellationen

Das Projekt vereint eine einzigartige Partnerschaft zwischen Technologieentwicklern, wissenschaftlichen Institutionen und hausärztlich tätigen Ärzten / Fachangestellten. Die enge Zusammenarbeit zwischen docport, dem Institut für Künstliche Intelligenz in der Medizin und dem Praxisnetzwerk stellt sicher, dass technologische und wissenschaftliche Innovationen direkt mit den Anforderungen der hausärztlichen Praxis abgestimmt werden.

Diese Partnerschaft ermöglicht die horizontale Integration von Forschungs- und Entwicklungsinstitutionen mit spezialisierten Technologieanbietern, um die Entwicklung innovativer KI-gestützter Früherkennungsverfahren voranzutreiben. Die vertikale Integration der gewonnenen Erkenntnisse in hausärztliche Versorgungsprozesse wird sichergestellt, indem prädiktive Modelle direkt in die Praxis-IT-Systeme eingebunden und für Behandler nutzbar gemacht werden.

Nicht zuletzt unterstützt dieser Antrag die Entwicklung neuer Antragsstellerkonstellationen, die langfristig eine nachhaltige Nutzung und Weiterentwicklung der entwickelten Technologien sicherstellen. Diese Form der transsektoralen Zusammenarbeit trägt dazu bei, NRW als führenden Standort für KI-gestützte medizinische Forschung und Anwendung zu etablieren.

Genderbezug - Einbeziehung und Nutzung der Erkenntnisse genderbezogener Forschung und Entwicklung

Das Projekt berücksichtigt geschlechtsspezifische Unterschiede in der medizinischen Versorgung und integriert Erkenntnisse aus genderbezogener Forschung in die Modellentwicklung. Dies umfasst:

- Die Analyse geschlechtsspezifischer Unterschiede bei der Entwicklung von Risikofaktoren und Krankheitsverläufen (z. B. Unterschiede in der Entstehung oder Progression von CKD).
- Die Berücksichtigung von genderbezogenen Bias-Faktoren in den trainierten Modellen, um sicherzustellen, dass die prädiktiven Verfahren für alle Geschlechter gleichermaßen valide und wirksam sind.
- Die Gewährleistung einer geschlechtersensiblen Interpretation der KI-Modelle, um Verzerrungen zu minimieren und eine personalisierte, evidenzbasierte Entscheidungsunterstützung für alle Patientengruppen bereitzustellen.

Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die entwickelten prädiktiven Modelle und Versorgungsansätze keine unbeabsichtigten geschlechtsspezifischen Diskriminierungen enthalten.

Gesunde und aktive Bürgerinnen und Bürger - Nutzerinnen-/ Nutzerorientierung des Vorhabens, Aktivierung der Bürgerinnen und Bürger

Das Projekt ist konsequent nutzerorientiert gestaltet und stellt sicher, dass hausärztliche Praxen eine praxisnahe, einfach integrierbare Lösung erhalten. Ein zentrales Element ist ein intuitives Dashboard, das Ärzten und medizinischem Fachpersonal einen direkten Zugang zu personalisierten Analysen und prädiktiven Modellen ermöglicht.

Das System unterstützt die Ärzte mit datenbasierten Handlungsempfehlungen zur frühzeitigen Intervention, verbessert durch visuelle Darstellung individueller Risikoprofile die Patientenkommunikation und erleichtert die gemeinsame Entscheidungsfindung mit den Patienten. Die KI-Modelle werden so entwickelt, dass sie sich nahtlos in bestehende

Praxissoftware und Workflows einfügen und keine zusätzliche Schulung des Personals erfordern.

Durch die gezielte Früherkennung einer zunächst häufig unbemerkten, aber kontinuierlich fortschreitenden Erkrankungen wie der chronischen Niereninsuffizienz trägt das Projekt dazu bei, dass Bürgerinnen und Bürger länger gesund und aktiv bleiben. Die rechtzeitige Einleitung präventiver Maßnahmen reduziert nicht nur das Risiko schwerwiegender Komplikationen, sondern entlastet langfristig auch das Gesundheitssystem durch die Vermeidung kostenintensiver Spätfolgen. Dies stellt eine zukunftsweisende Lösung dar, um mit modernen KI-Technologien eine bessere, individuell angepasste medizinische Versorgung zu ermöglichen und die Gesundheit der Bevölkerung nachhaltig zu verbessern.

4. Sonstige Angaben und Erklärungen

Anderweitig Einreichung oder öffentliche Förderung für dieses Vorhaben

Keine

Querschnittsziele (Anlage 4.2)

Angaben zu den Querschnittszielen

Antragstellerin/Antragsteller: docport GmbH

Vorhabensbezeichnung:

Anlage zum Antrag vom:

1. Beitrag des Vorhabens zur Geschlechtergleichstellung

Gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) 2021/1060 ist die Gleichstellung von Männern und Frauen, die durchgängige Berücksichtigung der Geschlechtergleichstellung und die Einbeziehung einer Geschlechterperspektive in jedem geförderten Vorhaben sicherzustellen.

Bitte kreuzen Sie an, inwieweit Ihr Vorhaben auf

die Gleichstellung der Geschlechter ausgerichtet ist,
die Geschlechtergleichstellung berücksichtigt oder
warum kein Bezug zur Gleichstellung der Geschlechter gegeben ist,

und begründen Sie dies kurz:

Das Projekt berücksichtigt geschlechtsspezifische Unterschiede in der medizinischen Versorgung und integriert Erkenntnisse aus genderbezogener Forschung in die Modellentwicklung. Dies umfasst als zentralen Schritt die Analyse der Prädiktionsmodelle bezüglich ihres Bias zwischen Männern und Frauen (AP2, T2.5). Dabei untersuchen wir demographic parity, equal opportunity, equal odds, und calibration by group. Sollten wir einen Bias im Modell feststellen, werden wir das Modell anpassen, indem wir fairness-sensitive Fehlerfunktionen, wie den group loss, benutzen, oder Vorhersagen re-kalibrieren. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die entwickelten prädiktiven Modelle und Versorgungsansätze keine unbeabsichtigten geschlechtsspezifischen Diskriminierungen enthalten.

2. Beitrag des Vorhabens zur Nichtdiskriminierung

Gemäß Artikel 9 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2021/ 1060 ist Diskriminierung jede Form von Benachteiligung oder Herabwürdigung aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung.

Bitte kreuzen Sie an, inwieweit Ihr Vorhaben auf

die Nichtdiskriminierung ausgerichtet ist,
die Nichtdiskriminierung berücksichtigt oder
warum kein Bezug zur Nichtdiskriminierung gegeben ist,

und begründen Sie dies kurz:

Unser Projekt berücksichtigt Nichtdiskriminierung: Die Bias- und Fairness-Analyse in AP2 T2.5 bezieht sich nicht nur auf das Geschlecht, sondern auch auf andere sensitive Attribute, insbesondere Alter, Herkunft, und Religion. Auch hier werden wir das Modell anpassen, sollten wir einen Bias feststellen. Um Nichtdiskriminierung sicherstellen zu können, müssen hinreichend Informationen über sensitive Attribute der Patienten vorhanden sein. Alter und Geschlecht sind mit hoher Wahrscheinlichkeit bei allen Patienten verfügbar, für Herkunft und Religion werden wir die Bias-Analyse dahingehend anpassen, wie viele Patientendaten mit diesen Informationen vorliegen. Sollten genug Informationen vorliegen, werden wir auch eine intersektionelle Bias-Analyse vornehmen, die Nichtdiskriminierung bezüglich Kombinationen von sensitiven Attributen sicherstellt.

3. Beitrag des Vorhabens zur Nachhaltigkeit

Gemäß Artikel 9 Absatz 4 Verordnung (EU) 2021/1060 sollen aus EFRE und JTF Vorhaben unterstützt werden, die im Einklang mit den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und dem Übereinkommen von Paris stehen sowie dem Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ Rechnung tragen.

Die Vereinten Nationen haben 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung (sustainable development goals – SDGs) vereinbart, die bis 2030 umgesetzt werden sollen. Die Ziele sind auf eine gleichermaßen ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltige Entwicklung

ausgerichtet.



3.1 Positive Auswirkungen

Kreuzen Sie bitte an zu welchen der nachfolgenden [Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen](#) Ihr Vorhaben direkt oder indirekt positiv beiträgt bzw. keinen Bezug hat.

SDG	Bezeichnung	Trägt bei	Kein Bezug
Ökologische Dimension			
2	Kein Hunger: Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern		
6	Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen: Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitäreinrichtungen für alle gewährleisten		
13	Maßnahmen zum Klimaschutz: Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen	x	
14	Leben unter Wasser: Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger Entwicklung erhalten und nachhaltig nutzen		

15	Leben an Land: Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodendegradation beenden und umkehren und dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende setzen		
Ökonomische Dimension			
7	Bezahlbare und saubere Energie: Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern		
8	Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum: Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern	x	
9	Industrie, Innovation und Infrastruktur: Widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen	x	
10	Weniger Ungleichheiten: Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern		
12	Nachhaltige/r Konsum und Produktion: Nachhaltige Konsum und Produktionsmuster sicherstellen		

Soziale Dimension			
1	Keine Armut: Armut in allen ihren Formen und überall beenden		
3	Gesundheit und Wohlergehen: Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern	x	
4	Hochwertige Bildung: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern		
5	Geschlechtergleichheit: Geschlechtergerechtigkeit und Selbstbestimmung für alle Frauen und Mädchen erreichen	x	
11	Nachhaltige Städte und Gemeinden: Städte und Gemeinden inklusiv, sicher, widerstandsfähig und		

	nachhaltig gestalten		
--	----------------------	--	--

Erläutern Sie bitte stichwortartig, inwieweit Ihr Vorhaben einen direkten oder indirekten positiven Beitrag zu den oben ausgewählten Nachhaltigkeitszielen leistet:

SDG 3 – Gesundheit und Wohlergehen

- Früherkennung und Prävention chronischer Erkrankungen (z. B. Diabetes, CKD).
- KI-gestützte Entscheidungshilfen zur Verbesserung der Versorgung.
- Reduzierung von Spätfolgen und Krankenhausaufenthalten.

SDG 9 – Industrie, Innovation und Infrastruktur

- Nutzung förderierter Lernverfahren für datenschutzfreundliche KI-Entwicklung.
- Förderung der Digitalisierung durch HL7 FHIR-Standard.
- Stärkung von NRW als Innovationsstandort für Gesundheits-IT.

SDG 13 – Maßnahmen zum Klimaschutz

- Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks durch Verlagerung des KI-Trainings auf dezentrale Server.
- Vermeidung energieintensiver Rechenzentren.

SDG 5 – Geschlechtergleichstellung

- Berücksichtigung geschlechterspezifischer Krankheitsverläufe.
- Bias-Reduktion in KI-Modellen.

SDG 8 – Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum

- Förderung digitaler Gesundheitsdienstleistungen.
- Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit regionaler Akteure.

3.2 Negative Auswirkungen

Können von Ihrem Vorhaben erhebliche Beeinträchtigungen auf die ökologische, ökonomische oder soziale Nachhaltigkeit ausgehen?

Ja

Nein

Erläutern Sie Ihre Einschätzung und geben ggf. an, welche Abhilfemaßnahmen (Vermeidungs- bzw. Minderungsmaßnahmen) ergriffen werden sollen:

Nein, es sind keine erheblichen negativen Auswirkungen auf die ökologische, ökonomische oder soziale Nachhaltigkeit zu erwarten.

Begründung:

- **Ökologisch:** Das Projekt setzt auf **energieeffizientes KI-Training** durch föderiertes Lernen anstelle zentralisierter Rechenzentren, wodurch der Energieverbrauch und der CO₂-Ausstoß minimiert werden.
- **Ökonomisch:** Die Nutzung **bestehender IT-Infrastrukturen in den Praxen** verhindert hohe Investitionskosten und ermöglicht eine nachhaltige Implementierung ohne zusätzliche finanzielle Belastung.
- **Sozial:** Die Berücksichtigung von **Bias-Analysen und geschlechterspezifischen Unterschieden** stellt sicher, dass alle Patientengruppen gleichermaßen profitieren.

Es werden regelmäßige **Evaluationen und ggf. Anpassungen** durchgeführt, um negative Effekte frühzeitig zu erkennen und zu minimieren.

Finanzierungsplan (Anlage 3.3)

docport:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tffvzYVmv48BT6osn3O_-QOgrMXRmQ1e/edit?gid=690441309#gid=690441309

Uni Essen:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/16SiFWr0O3BtmLgMwSDqgIDqChAT64H0E/edit?gid=314746664#gid=314746664>

Funktionsbeschreibung Personal (Anlage 3.9)

<https://docs.google.com/document/d/14qq1bCGNnkxznHgOu8i0VssUZNot4gm7/edit>

Entwurf Kooperationsvertrag (Anlage 3.16)

<https://docs.google.com/document/d/1IM5LYLTbO33Q0pgEei0wGmlwcERUIPLr2g0KkTjCofg/edit?tab=t.0#heading=h.i75yxiihoj31>

Arbeits-, Zeit- und Ausgabenplan (Anlage 4.4)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7w5_c_L5aKb238tDzK6ht2xJS_Uzm49/edit?gid=919232519#gid=919232519

Verwertungsplan

https://docs.google.com/document/d/1M_82VNEKE3hLSvh4CqT5wZSHFZZtaKZ04B7pWjJA_qA/edit?tab=t.0

Netzplan Verbundvorhaben

<https://docs.google.com/document/d/1uTN08cTZa8qiavaL6od4bSnielOfdZsN0tparTL204o/edit?tab=t.0>

Rolle assoziierter Partner (Anlage 4.5)

Rolle assoziierter Partnerinnen und Partner zur Vorlage bei der Innovationsförderagentur NRW im Forschungszentrum Jülich

Assoziierte Partnerinnen und Partner	Erläuterungen zur Beteiligung im Vorhaben
--------------------------------------	---

P1 docport	
P2 IKIM	
P3	
P4	